Unidad 3: Clasificación de la materia

Química IB — Nivel Medio · Estructura 3

Índice

1. La tabla periódica **2**
1.1. Periodos, grupos y bloques 2
1.2. La periodicidad 5
1.3. Los metales alcalinos y los halógenos 10
1.4. Los óxidos: de básicos a ácidos 12
1.5. Los estados de oxidación 15

2. Los grupos funcionales **17**
2.1. Las fórmulas de los compuestos orgánicos 17
2.2. Grupos funcionales y series homólogas 19
2.3. Los puntos de ebullición en una serie homóloga 21
2.4. Los nombres de la IUPAC 23
2.5. Los isómeros estructurales 24

1. La tabla periódica

¿Por qué el sodio y el potasio reaccionan con el agua casi igual, y el cloro y el yodo se parecen tanto? Porque sus átomos tienen los electrones de valencia colocados de la misma manera. La tabla periódica ordena los elementos de forma que eso se ve de un vistazo. Este apartado, el 3.1 de la guía, explica cómo está organizada, cómo cambian las propiedades de los elementos al recorrerla y qué estado de oxidación tiene un átomo en un compuesto.

1.1. Periodos, grupos y bloques

En la tabla periódica los elementos van por orden de número atómico, Z, en filas y columnas. Las siete filas son los **periodos**, y las dieciocho columnas, los **grupos**, numerados del 1 al 18. La posición de un elemento no es casual: la dicta su configuración electrónica.

Definición · Periodo, grupo y bloque

- El **periodo** de un elemento es el número del nivel principal de energía más alto que ocupan sus electrones, n: el magnesio, $[\mathrm{Ne}]\,3s^2$, está en el periodo 3.
- Los elementos de un mismo **grupo** tienen el mismo número de electrones de valencia, colocados de la misma manera, y por eso propiedades químicas parecidas.
- El **bloque** (s, p, d o f) lleva el nombre del subnivel en el que entra el último electrón según el orden de Aufbau.

Los grupos 1 y 2 forman el **bloque s**: sus átomos tienen uno o dos electrones en el subnivel s más alto. Los grupos 13 a 18 son el **bloque p**, y el número de electrones de valencia es el del grupo menos diez: tres en el grupo 13, siete en el 17 y ocho en el 18 (dos en el helio, que se coloca con los gases nobles aunque es del bloque s). Los grupos 3 a 12 son el **bloque d**, donde se va llenando el subnivel d del nivel anterior, y las dos filas de abajo, el **bloque f**.

Algunas familias tienen nombre propio:

Grupo o bloque	Nombre	Ejemplos
Grupo 1 (sin el hidrógeno)	Metales alcalinos	Li, Na, K
Grupo 17	Halógenos	F, Cl, Br, I
Grupo 18	Gases nobles	He, Ne, Ar
Bloque d	Elementos de transición	Ti, Fe, Cu

El cinc, del bloque d, no siempre se cuenta entre los elementos de transición, porque tiene lleno el subnivel 3d, también en su ion.

La tabla separa también los **metales**, a la izquierda y en el centro, de los **no metales**, arriba a la derecha. Entre ellos, en una escalera que baja en diagonal desde el boro hasta el telurio, están los **metaloides**, que tienen propiedades intermedias: el silicio, por ejemplo, brilla como un metal, pero es frágil y solo conduce un poco la electricidad (es un semiconductor). A veces se cuentan también como metaloides el polonio y el astato.

La configuración electrónica y la posición en la tabla se deducen la una de la otra. Lo que viste en la unidad 1 para escribir configuraciones vale igual: hasta $Z = 36$ se llena el 4s antes que el 3d, y el cromo y el cobre son las dos excepciones.

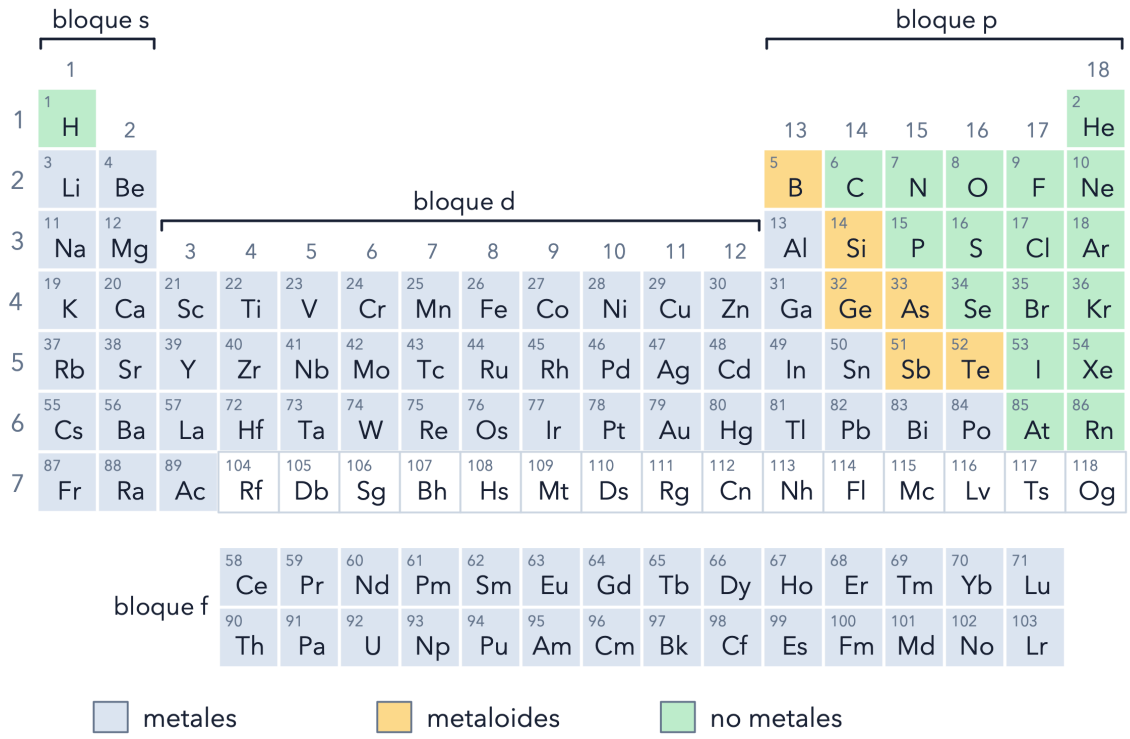


Figura 1: La tabla periódica, con el número atómico de cada elemento: los bloques s, p, d y f (el helio va en el grupo 18, pero es del bloque s), y los metales, los metaloides y los no metales. Los elementos del periodo 7 a partir del 104, artificiales y de vida muy corta, quedan en blanco.

Método · Deducir la configuración electrónica de un elemento a partir de su posición en la tabla

1. El periodo dice el nivel más alto que ocupan los electrones.
2. El gas noble del periodo anterior va entre corchetes al principio de la configuración condensada.
3. El bloque dice qué subnivel se está llenando, y la posición dentro del bloque, cuántos electrones tiene: en el bloque s, el número del grupo; en el bloque p, el número del grupo menos doce, con el s del mismo nivel lleno y, en el periodo 4, también el 3d (los electrones de valencia son el grupo menos diez: dos en el s y el resto en el p); en el bloque d, el número del grupo menos dos, con el 4s lleno.
4. Se comprueba que la suma de electrones es igual a Z.

Al revés, los mismos pasos en orden inverso: el nivel más alto da el periodo; el subnivel del último electrón, el bloque, y sus electrones, el grupo.

Ejemplo

El arsénico está en el periodo 4 y en el grupo 15. Deduzca su configuración electrónica condensada.

1. Está en el periodo 4: su nivel más alto es el 4.
2. El gas noble del periodo 3 es el argón: $[\mathrm{Ar}]$.
3. El grupo 15 está en el bloque p: tiene $15 - 12 = 3$ electrones en el 4p, con el 4s lleno y, como todo el periodo 4 a partir del galio, el 3d también lleno.
4. $18 + 10 + 2 + 3 = 33$, el número atómico del arsénico:

$$[\mathrm{Ar}]\ 3\mathrm{d}^{10}\ 4\mathrm{s}^2\ 4\mathrm{p}^3$$

Ejemplo

Un elemento tiene la configuración $[\mathrm{Ne}]\ 3\mathrm{s}^2\ 3\mathrm{p}^4$. Deduzca su periodo, su grupo y su bloque, e identifíquelo.

1. Su nivel más alto es el 3: está en el periodo 3.
2. Entre corchetes va el neón, el gas noble del periodo 2.
3. Su último electrón entra en un subnivel p, con cuatro electrones en él: bloque p y grupo $12 + 4 = 16$.
4. Tiene $10 + 2 + 4 = 16$ electrones: es el azufre, $Z = 16$.

Errores frecuentes

- «El sodio tiene tres electrones de valencia, porque está en el periodo 3»: el periodo dice el nivel de los electrones de valencia, no cuántos son; está en el grupo 1 y tiene uno.
- «El galio, del grupo 13, tiene trece electrones de valencia»: en el bloque p se resta diez; tiene tres, $4\mathrm{s}^2\ 4\mathrm{p}^1$.
- «El helio va en el grupo 18 porque es del bloque p»: es del bloque s, $1\mathrm{s}^2$; va con los gases nobles porque su nivel está lleno.

$$\text{periodo} \rightarrow \text{nivel más alto}$$

grupo → electrones de valencia

bloque → subnivel que se llena

Ejercicios

1) Deduzca la configuración electrónica condensada del elemento que está:
   a) En el periodo 3 y el grupo 13
   b) En el periodo 4 y el grupo 5
   c) En el periodo 4 y el grupo 18
2) Indique el periodo, el grupo y el bloque del elemento que tiene cada configuración, e identifíquelo:
   a) $[Ar]\ 4s^1$
   b) $[Ar]\ 3d^6\ 4s^2$
   c) $[He]\ 2s^2\ 2p^5$
3) Clasifique cada elemento como metal, metaloide o no metal, e indique su bloque:
   a) El estroncio
   b) El boro
   c) El bromo
   d) El cobalto

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q1 a Q4 de la página 235, el Q5 de la 236 y los Q7 y Q9 de la 237.

1.2. La periodicidad

Al recorrer un periodo o al bajar por un grupo, las propiedades de los átomos cambian de forma regular: es la **periodicidad**. Casi todo se explica con dos ideas: la carga nuclear y el apantallamiento.

Definición · Carga nuclear y apantallamiento

- La **carga nuclear** es la carga positiva del núcleo: el número de protones, que crece en uno de cada elemento al siguiente.
- El **apantallamiento** es el efecto de los electrones de los niveles interiores, que se interponen entre el núcleo y los electrones de valencia y hacen que estos noten menos su atracción.

A lo largo de un periodo, los electrones de valencia siguen en el mismo nivel y el apantallamiento apenas cambia, mientras la carga nuclear crece: el núcleo los atrae cada vez más. Al bajar por un grupo, cada elemento tiene un nivel más que el anterior: sus electrones de valencia están más lejos y más apantallados, y el núcleo los atrae menos, aunque tenga más protones.

El radio atómico

El **radio atómico** es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos iguales unidos por un enlace covalente; los valores del cuadernillo de datos son de ese tipo. Disminuye a

lo largo de un periodo, porque el núcleo atrae cada vez más a los electrones de valencia, y aumenta al bajar por un grupo, porque cada átomo tiene un nivel más. Los gases nobles casi no forman enlaces, y su radio del cuadernillo no siempre sigue la tendencia (el del neón, 62×10^{-12} m, es mayor que el del flúor, 60×10^{-12} m): por eso se dejan aparte.

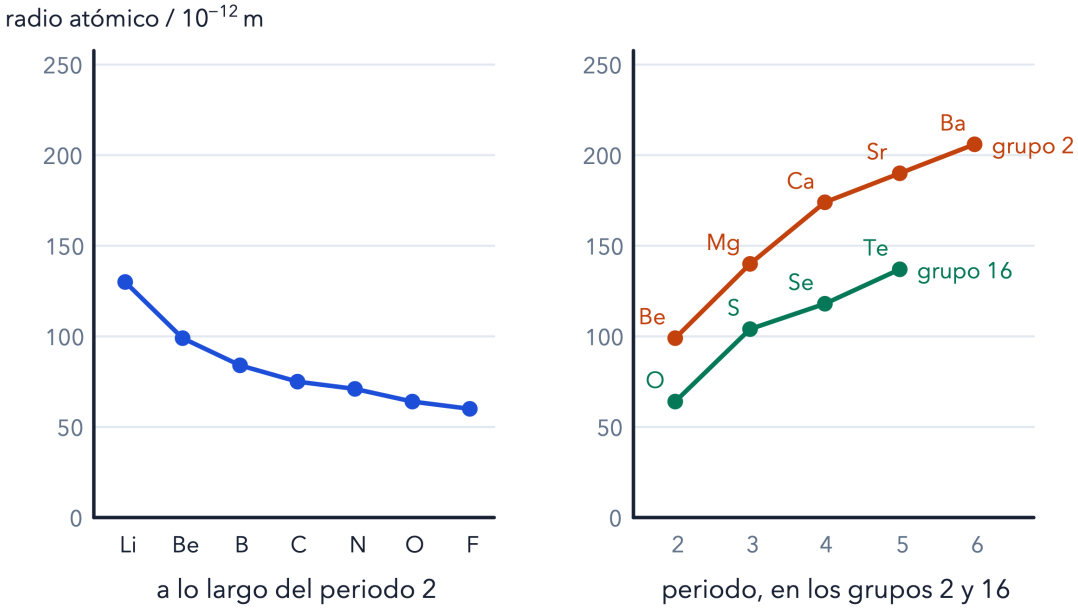


Figura 2: El radio atómico, del cuadernillo de datos: a la izquierda, a lo largo del periodo 2; a la derecha, al bajar por los grupos 2 y 16.

El radio iónico

Un catión es más pequeño que su átomo, y un anión, más grande. El litio, [He] $2s^1$, pierde su único electrón del nivel 2 al formar el Li^+: el ion se queda sin ese nivel, y sus tres protones atraen ahora a dos electrones. El bromo gana un electrón en su nivel 4 al formar el Br^-: hay más repulsión entre los electrones, y los mismos treinta y cinco protones los sujetan peor.

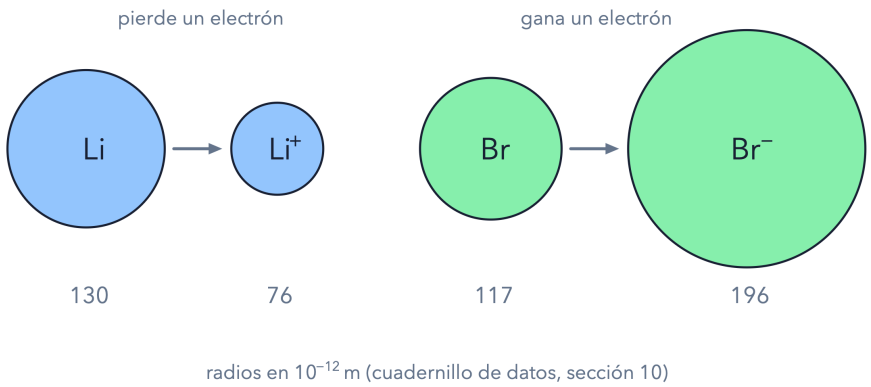


Figura 3: Radios a escala, del cuadernillo de datos: el litio pierde un electrón y su catión es más pequeño; el bromo gana uno y su anión es más grande.

En una serie de iones con el mismo número de electrones, el radio baja al subir la carga nuclear:

Ion	Se^{2-}	Br^{-}	Rb^{+}	Sr^{2+}
Protones	34	35	37	38
Radio iónico/10^{-12} m	198	196	152	118

Los cuatro tienen treinta y seis electrones, con la configuración del kriptón: cuantos más protones, más atraídos están y más pequeño es el ion.

Por lo demás, los radios iónicos siguen las mismas tendencias que los atómicos. Al bajar por un grupo crecen, porque cada ion tiene un nivel más: en el grupo 1, el Li^{+} mide 76×10^{-12} m; el Na^{+}, 102×10^{-12} m, y el K^{+}, 138×10^{-12} m. A lo largo del periodo 2, los cationes encogen al subir la carga, con los mismos electrones (del Li^{+} al Be^{2+}, de 76 a 45, en 10^{-12} m), y los aniones, que tienen un nivel ocupado más que esos cationes, son mucho mayores y también encogen: el N^{3-} mide 146; el O^{2-}, 140, y el F^{-}, 133.

La energía de ionización

Definición · Energía de primera ionización

La **energía de primera ionización** es la energía que hace falta para arrancar un mol de electrones a un mol de átomos en estado gaseoso:

$$X(g) \rightarrow X^{+}(g) + e^{-}$$

Siempre es positiva, porque el electrón está atraído por el núcleo, y se da en kJ mol^{-1}. Los valores están en el cuadernillo de datos.

Crece a lo largo de un periodo, porque el núcleo sujeta cada vez más a los electrones de valencia, y baja al descender por un grupo, porque están más lejos y más apantallados. Los gases nobles, al final de cada periodo, tienen las más altas, y los metales alcalinos, al principio, las más bajas.

Los pequeños descensos del grupo 13 y del grupo 16 se explican con los subniveles en el Nivel Superior.

La afinidad electrónica

Definición · Afinidad electrónica

La **afinidad electrónica** (la primera) es la variación de energía cuando un mol de átomos en estado gaseoso gana un mol de electrones:

$$X(g) + e^{-} \rightarrow X^{-}(g)$$

Para casi todos los elementos es negativa: el núcleo atrae al electrón que llega y se desprende energía.

Se hace más negativa a lo largo de un periodo, hasta los halógenos, que tienen las más negativas, porque el núcleo atrae cada vez más al electrón que llega. Al bajar por un grupo suele ser menos negativa, porque el electrón entra más lejos. Hay excepciones. Los gases nobles y los elementos del grupo 2 casi no atraen un electrón más, porque tendría que entrar

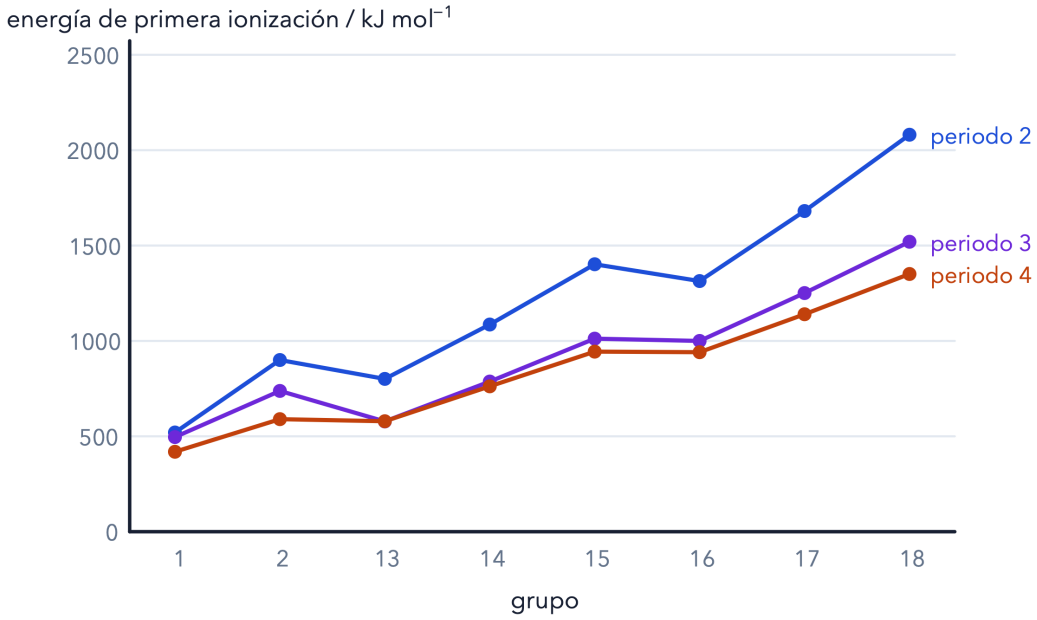


Figura 4: La energía de primera ionización de los grupos 1, 2 y 13 a 18 de los periodos 2, 3 y 4, del cuadernillo de datos: crece a lo largo de cada periodo y, en general, cada periodo queda por debajo del anterior.

en un subnivel nuevo. Los del grupo 15 también se salen de la tendencia (el nitrógeno ni siquiera tiene valor en el cuadernillo), y eso se explica con los subniveles, en el Nivel Superior. Y el flúor y el oxígeno desprenden menos energía que el cloro y el azufre, porque sus átomos son tan pequeños que el electrón que llega nota mucho la repulsión de los otros electrones del nivel 2.

La electronegatividad

Como viste en la unidad 2, la **electronegatividad** mide cuánto atrae un átomo hacia sí el par de electrones de un enlace covalente. Sigue la misma tendencia que la energía de ionización, y por la misma razón: crece a lo largo de un periodo y baja al descender por un grupo. El flúor es el más electronegativo (4,0), y el francio, el que menos (0,7).

Método · Explicar una tendencia periódica

1. Se mira si los elementos están en el mismo periodo o en el mismo grupo.
2. En el mismo periodo, los electrones de valencia están en el mismo nivel, con el mismo apantallamiento y más carga nuclear: el núcleo los atrae más.
3. En el mismo grupo, cada elemento tiene un nivel más: los electrones de valencia están más lejos y más apantallados, y el núcleo los atrae menos.
4. Se aplica a la propiedad: más atracción quiere decir radio menor, energía de ionización mayor, afinidad electrónica más negativa y electronegatividad mayor.

Ejemplo

El cuadernillo de datos da estos radios atómicos: el del azufre, 104×10^{-12} m; el del selenio, 118×10^{-12} m, y el del arsénico, 120×10^{-12} m. Explique por qué el del selenio es mayor que el del azufre y menor que el del arsénico.

1. El azufre y el selenio están en el grupo 16; el arsénico y el selenio, en el periodo 4.
2. Del arsénico al selenio, en el mismo periodo, los electrones de valencia siguen en el nivel 4, con el mismo apantallamiento, y el selenio tiene un protón más: los atrae algo más.
3. Del azufre al selenio, en el mismo grupo, el selenio tiene un nivel más: sus electrones de valencia están más lejos y más apantallados.
4. Por eso el radio del selenio es algo menor que el del arsénico y mayor que el del azufre.

Errores frecuentes

- «Al bajar por un grupo el radio aumenta porque hay más protones»: aumenta porque hay más niveles; los protones de más no lo compensan, por el apantallamiento de los electrones interiores.
- «El Br^- es más pequeño que el átomo de bromo, porque al ganar un electrón atrae más a los demás»: es al revés; con un electrón más y los mismos protones, el ion es más grande.
- «La energía de ionización es la que se desprende al arrancar un electrón»: arrancarlo cuesta energía, y la energía de ionización es siempre positiva.

a lo largo de un periodo:
radio $\downarrow$ ionización $\uparrow$ $\chi \uparrow$

al bajar por un grupo:
radio $\uparrow$ ionización $\downarrow$ $\chi \downarrow$

$$X(g) \rightarrow X^+(g) + e^-$$

$$X(g) + e^- \rightarrow X^-(g)$$

Ejercicios

4) Explique, en términos de la carga nuclear y del apantallamiento, por qué:
   a) El radio atómico del oxígeno es menor que el del litio.
   b) El radio atómico del bario es mayor que el del magnesio.
   c) El ion sulfuro, S^{2-}, es mayor que el ion óxido, O^{2-}.
5) Los iones Te^{2-}, I^-, Cs^+ y Ba^{2+} tienen el mismo número de electrones.
   a) Deduzca cuántos electrones tiene cada uno y qué gas noble tiene su misma configuración electrónica.
   b) Ordénelos de mayor a menor radio y explique el orden.
6) Sobre la energía de primera ionización:

a) Escriba la ecuación del proceso al que corresponde la del estroncio.
b) Explique por qué la del estroncio, 549 kJ mol^{-1}, es menor que la del calcio, 590 kJ mol^{-1}.
c) Prediga cuál es mayor, la del silicio o la del azufre, y comente si lo confirman los datos del cuadernillo: 787 kJ mol^{-1} para el silicio y 1000 kJ mol^{-1} para el azufre.

7) Sobre la afinidad electrónica:
a) Escriba la ecuación del proceso al que corresponde la primera afinidad electrónica del bromo.
b) Explique por qué la del bromo, -325 kJ mol^{-1}, es más negativa que la del selenio, -195 kJ mol^{-1}.
c) Explique por qué la del yodo, -295 kJ mol^{-1}, es menos negativa que la del bromo.

8) Prediga, sin consultar el cuadernillo de datos, cuál de los dos átomos de cada pareja es más electronegativo, y explique por qué:
a) El nitrógeno y el fósforo
b) El germanio y el selenio

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q10 a Q13 de la página 242, los Q14 a Q17 de la 243 y los Q18 a Q21 de la 244.

1.3. Los metales alcalinos y los halógenos

Al bajar por un grupo, los elementos se parecen, pero no son iguales: el **carácter metálico** (la facilidad para perder electrones y formar cationes) crece, y el **carácter no metálico** (la facilidad para ganarlos y formar aniones) disminuye. Se ve muy bien en los grupos 1 y 17.

Los metales alcalinos con el agua

Los metales del grupo 1 son blandos (se cortan con un cuchillo), poco densos y muy reactivos: se guardan bajo aceite para que no reaccionen con el oxígeno y el vapor de agua del aire. Con el agua forman el hidróxido del metal, que se disuelve, y desprenden hidrógeno:

$$2\mathrm{M(s)} + 2\mathrm{H_2O(l)} \rightarrow 2\mathrm{MOH(aq)} + \mathrm{H_2(g)}$$

La disolución queda básica, por los iones $\mathrm{OH^-}$. La reacción es cada vez más violenta al bajar por el grupo:

Metal	Lo que se ve al echarlo al agua
Litio	Flota y burbujea despacio, y se va gastando
Sodio	Se funde en una bolita que corre por la superficie, con un siseo
Potasio	Se inflama enseguida, con una llama lila, y puede saltar

Todos pierden su único electrón de valencia para formar el ion $\mathrm{M^+}$. Al bajar por el grupo, ese electrón está más lejos del núcleo y más apantallado, la energía de ionización es menor y el átomo lo pierde con más facilidad: el metal es más reactivo.

Los halógenos con los iones haluro

Los halógenos forman moléculas diatómicas, X_2, y su estado a temperatura ambiente cambia al bajar por el grupo, porque crecen las fuerzas de London: el flúor es un gas amarillo pálido; el cloro, un gas amarillo verdoso; el bromo, un líquido marrón rojizo, y el yodo, un sólido gris oscuro que da un vapor violeta. Todos tienen siete electrones de valencia y tienden a ganar uno para formar el **ion haluro**, X^-.

Al bajar por el grupo, el átomo es más grande y atrae con menos fuerza el electrón que llega: el halógeno es menos reactivo. Por eso un halógeno desplaza de sus sales a los que están debajo de él en el grupo: le quita el electrón al ion haluro y lo convierte en el halógeno. El cloro, por ejemplo, oxida a los iones bromuro:

$$Cl_2(aq) + 2Br^-(aq) \rightarrow 2Cl^-(aq) + Br_2(aq)$$

y la disolución, incolora, se vuelve de color amarillo anaranjado por el bromo. Al revés no pasa nada: el bromo no puede quitarle el electrón al ion cloruro.

Se añade	a $Cl^-(aq)$	a $Br^-(aq)$	a $I^-(aq)$
$Cl_2(aq)$	–	Reacciona: sale bromo	Reacciona: sale yodo
$Br_2(aq)$	No reacciona	–	Reacciona: sale yodo
$I_2(aq)$	No reacciona	No reacciona	–

El yodo que se forma vuelve marrón la disolución.

Método · Deducir lo que pasa al mezclar un halógeno con un ion haluro

1. Se busca la posición de los dos halógenos en el grupo 17.
2. Si el halógeno que se añade está más arriba, reacciona: le quita el electrón al ion haluro. Si está más abajo, no reacciona.
3. Si reacciona, el cambio de color dice qué halógeno sale: el bromo, amarillo anaranjado, y el yodo, marrón.
4. Se escribe la ecuación iónica: el halógeno que se añade pasa a ion haluro, y el ion haluro, a halógeno. Los cationes no cambian y no se escriben.

Ejemplo

A una disolución incolora de un haluro de potasio, KX, se le añade agua de bromo, y se vuelve marrón. Deduzca qué ion haluro es X^- y escriba la ecuación iónica de la reacción.

1. El bromo está en el grupo 17, en el periodo 4; la posición de X es lo que se busca.
2. Ha reaccionado, así que X está más abajo que el bromo en el grupo: es el yodo.
3. El color marrón es el del yodo, que lo confirma: X^- es el ion yoduro.
4. El bromo pasa a ion bromuro, y el ion yoduro, a yodo; los iones potasio no cambian:

$$Br_2(aq) + 2I^-(aq) \rightarrow 2Br^-(aq) + I_2(aq)$$

Errores frecuentes

- «El yodo desplaza al cloro del cloruro de sodio, porque es más grande»: ser más grande lo hace menos reactivo; el yodo no reacciona con los iones cloruro.
- «El potasio es más reactivo que el litio porque tiene más protones»: lo es porque su electrón de valencia está más lejos y más apantallado, y se arranca con menos energía.
- «Al echar sodio al agua se forma óxido de sodio»: se forma hidróxido de sodio, que se disuelve, e hidrógeno.

$$2M(s) + 2H_2O(l) \rightarrow 2MOH(aq) + H_2(g)$$

$$X_2(aq) + 2Y^-(aq) \rightarrow 2X^-(aq) + Y_2(aq)$$

Ejercicios

9) El rubidio es el metal alcalino que está debajo del potasio.
   a) Escriba la ecuación de su reacción con el agua.
   b) Prediga cómo será la reacción, comparada con la del potasio.
   c) Explique por qué es más reactivo que el potasio.
10) Prediga si hay reacción al mezclar cada pareja de disoluciones y, si la hay, escriba la ecuación iónica:
   a) Agua de bromo y una disolución de cloruro de litio
   b) Agua de cloro y una disolución de yoduro de calcio
   c) Una disolución de yodo y una de bromuro de sodio
11) A una disolución incolora de un haluro de sodio se le añade agua de cloro, y no se ve ningún cambio.
   a) Deduzca qué haluros pueden ser.
   b) Explique por qué el cloro no reacciona con ellos.

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q22 a Q28 de la página 248.

1.4. Los óxidos: de básicos a ácidos

El carácter metálico o no metálico de un elemento se ve también en su óxido. Los óxidos de los metales son iónicos: tienen iones óxido, O^{2-}, que se combinan con el agua y forman iones hidróxido. Son **óxidos básicos**. Los de los no metales son covalentes: con el agua forman ácidos, y son **óxidos ácidos**. Entre los dos están los **óxidos anfóteros**, que reaccionan con los ácidos y con las bases.

Definición · Óxido básico, ácido y anfótero

- Un **óxido básico** reacciona con los ácidos y, si se disuelve, da una disolución básica. Son casi todos los de los metales.
- Un **óxido ácido** reacciona con las bases y, si se disuelve, da una disolución ácida. Son casi todos los de los no metales.

- Un **óxido anfótero** reacciona con los ácidos y con las bases, como el óxido de aluminio, Al_2O_3.

Los óxidos de los metales de los grupos 1 y 2 (salvo el del berilio) reaccionan con el agua y dan su hidróxido:

$$M_2O(s) + H_2O(l) \rightarrow 2MOH(aq)$$

$$MO(s) + H_2O(l) \rightarrow M(OH)_2(aq)$$

La ecuación de arriba vale para el grupo 1, con iones M^+, y la de abajo, para el grupo 2, con iones M^{2+}. El hidróxido de magnesio apenas se disuelve, y su disolución es solo un poco básica.

Los óxidos del carbono y del azufre se disuelven en el agua y dan ácidos:

$$CO_2(g) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_2CO_3(aq)$$

$$SO_2(g) + H_2O(l) \rightarrow H_2SO_3(aq)$$

$$SO_3(g) + H_2O(l) \rightarrow H_2SO_4(aq)$$

El ácido carbónico, H_2CO_3, es débil y vuelve a deshacerse en dióxido de carbono y agua: por eso la flecha doble.

Al recorrer el periodo 3, el carácter de los óxidos cambia sin saltos: los del sodio y el magnesio son iónicos y básicos; el del aluminio, iónico pero con bastante carácter covalente, es anfótero; y los del silicio, el fósforo y el azufre son covalentes y ácidos. Es lo que cabía esperar del triángulo de enlace de la unidad 2: la electronegatividad del oxígeno es $3{,}4$, y la diferencia con la del otro elemento va bajando a lo largo del periodo. El dióxido de silicio no se disuelve en el agua, porque es una red covalente, pero reacciona con las bases fuertes: también es ácido.

La lluvia ácida y la acidificación del océano

La lluvia normal ya es un poco ácida (su pH ronda $5{,}6$) porque disuelve dióxido de carbono del aire. Se llama **lluvia ácida** a la que tiene un pH más bajo, por los óxidos de azufre y de nitrógeno:

- El **dióxido de azufre** sale de quemar combustibles que llevan azufre, como el carbón y el gasóleo, y de tostar menas de sulfuros. En el aire se oxida a trióxido de azufre:

  $$2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$$

  y los dos forman con el agua los ácidos sulfuroso y sulfúrico, como en las ecuaciones de arriba.
- Los **óxidos de nitrógeno** se forman en los motores y en las centrales térmicas, donde el nitrógeno y el oxígeno del aire reaccionan a alta temperatura, y dan ácido nítrico.

La lluvia ácida disuelve la piedra caliza y el mármol, que son carbonato de calcio, acidifica los lagos y los suelos y daña los bosques. Se combate quitando el azufre a los combustibles o a los gases de las chimeneas, y con los catalizadores de los coches.

El océano absorbe una parte del dióxido de carbono que emitimos. Al disolverse, el dióxido de carbono forma ácido carbónico, que libera iones hidrógeno:

$$H_2CO_3(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + HCO_3^-(aq)$$

Es la **acidificación del océano**: el pH de su superficie ha bajado de unos $8{,}2$ a unos $8{,}1$ desde la Revolución Industrial. Parece poco, pero los iones hidrógeno se combinan con los iones carbonato del agua, y los corales, los moluscos y el plancton que construyen su esqueleto o su concha de carbonato de calcio lo tienen más difícil.

Método · Escribir la ecuación de la reacción de un óxido con el agua

1. Se mira si el elemento del óxido es un metal o un no metal.
2. Según el elemento: si es un metal del grupo 1 o del 2, el óxido es básico y da su hidróxido (MOH en el grupo 1, $M(OH)_2$ en el 2); si es un no metal, el óxido es ácido y da un ácido (el carbono, ácido carbónico; el azufre, ácido sulfuroso con el SO_2 y ácido sulfúrico con el SO_3).
3. Se ajusta la ecuación y se ponen los estados.

Ejemplo

Escriba las ecuaciones de las reacciones del óxido de rubidio y del óxido de estroncio con el agua, e indique si las disoluciones son ácidas o básicas.

1. El rubidio y el estroncio son metales.
2. El rubidio, del grupo 1, forma Rb^+: su óxido es Rb_2O y da RbOH. El estroncio, del grupo 2, forma Sr^{2+}: su óxido es SrO y da $Sr(OH)_2$.
3. Ajustadas:

$$Rb_2O(s) + H_2O(l) \rightarrow 2RbOH(aq)$$

$$SrO(s) + H_2O(l) \rightarrow Sr(OH)_2(aq)$$

Las dos disoluciones tienen iones OH^-: son básicas.

Errores frecuentes

- «El dióxido de carbono es un óxido básico porque es un gas que se disuelve»: es de un no metal, y con el agua da un ácido.
- «El óxido de aluminio es básico porque el aluminio es un metal»: es anfótero; reacciona con los ácidos y con las bases.
- «La lluvia ácida es la que tiene un pH menor que 7»: toda la lluvia lo tiene, por el dióxido de carbono; la ácida baja de $5{,}6$.

$$\text{metal} \rightarrow \text{óxido básico}$$
$$\text{no metal} \rightarrow \text{óxido ácido}$$

$$SO_3(g) + H_2O(l) \rightarrow H_2SO_4(aq)$$

Ejercicios

12) Escriba la ecuación de la reacción de cada óxido con el agua, e indique si la disolución que se forma es ácida o básica:
   a) El óxido de potasio
   b) El óxido de bario

c) El dióxido de azufre

13) Clasifique cada óxido como básico, anfótero o ácido, y explique por qué:
   a) El óxido de calcio, CaO
   b) El óxido de aluminio, Al_2O_3
   c) El trióxido de diboro, B_2O_3

14) Sobre la lluvia ácida y el océano:
   a) Explique por qué el agua de lluvia sin contaminar tiene un pH algo menor que 7.
   b) Escriba las dos ecuaciones por las que el dióxido de azufre que sale de una chimenea acaba como ácido sulfúrico en la lluvia.
   c) Explique por qué el aumento de dióxido de carbono en el aire perjudica a los animales que tienen concha de carbonato de calcio.

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q29 a Q34 de la página 254.

1.5. Los estados de oxidación

Cuando un átomo forma un compuesto, se puede llevar la cuenta de los electrones que «gana» o «pierde» con un número: su estado de oxidación. En los iones simples coincide con la carga; en los compuestos covalentes es la carga que tendría el átomo si el compuesto estuviera formado por iones, con los pares de cada enlace dados al átomo más electronegativo.

Definición · Estado de oxidación

El **estado de oxidación** (o número de oxidación) de un átomo es el número de electrones que ha cedido o ganado al formar sus enlaces: la carga que tendría si el compuesto fuera iónico. Se escribe con el signo delante: $+2$, -1.

Estas reglas, en este orden, bastan para casi todos los compuestos:

1. Un elemento sin combinar, como Fe, O_2 o P_4, tiene estado de oxidación 0.
2. Un ion de un solo átomo tiene un estado de oxidación igual a su carga: $+3$ el Fe^{3+}, -1 el Cl^-.
3. En sus compuestos, el flúor tiene siempre -1; los metales del grupo 1, $+1$, y los del grupo 2, $+2$.
4. El hidrógeno tiene $+1$, salvo en los hidruros metálicos, como el LiH o el CaH_2, donde tiene -1.
5. El oxígeno tiene -2, salvo en los peróxidos, como el H_2O_2 o el BaO_2, donde tiene -1.
6. La suma de los estados de oxidación es 0 en un compuesto, y la carga del ion en un ion poliatómico.

En un elemento, todos los átomos son iguales: los pares de sus enlaces se comparten por igual, ningún átomo gana ni pierde electrones, y el estado de oxidación es cero.

Método · Deducir el estado de oxidación de un átomo en un compuesto o en un ion

1. Se llama x al estado de oxidación que se busca.
2. Se ponen los estados de oxidación de los demás átomos con las reglas.
3. Se suman todos, multiplicados por el número de átomos de cada uno, y se iguala la suma a 0 o a la carga del ion.
4. Se despeja x y se escribe con su signo delante.

Ejemplo

Deduzca el estado de oxidación del manganeso en el permanganato de potasio, $KMnO_4$, y el del carbono en el ion oxalato, $C_2O_4^{2-}$.

1. Sea x el del manganeso, e y, el del carbono.
2. El potasio, del grupo 1, tiene $+1$, y el oxígeno, -2.
3. En el compuesto la suma es cero, y en el ion, -2:

$$(+1) + x + 4 \cdot (-2) = 0$$

$$2y + 4 \cdot (-2) = -2$$

4. Se despeja: $x = 8 - 1 = +7$ para el manganeso, y para el carbono:

$$2y = -2 + 8 = 6$$

$$y = +3$$

Algunos oxoaniones tienen, además de su nombre tradicional, otro que lleva el estado de oxidación del átomo central en números romanos; los dos valen:

Ion	Nombre tradicional	Con el estado de oxidación
NO_3^-	Nitrato	Nitrato(V)
NO_2^-	Nitrito	Nitrato(III)
SO_4^{2-}	Sulfato	Sulfato(VI)
SO_3^{2-}	Sulfito	Sulfato(IV)

Errores frecuentes

- «El estado de oxidación del hierro en el Fe^{3+} es $3+$»: el estado de oxidación lleva el signo delante, $+3$; la carga del ion se escribe al revés.
- «En el H_2O_2 el oxígeno tiene -2»: es un peróxido, y tiene -1; si no, la suma no daría cero.
- «En el O_2 cada oxígeno tiene -2»: es un elemento, y tiene 0.

$$\text{elemento}: \ 0 \qquad \text{F}: \ -1$$

$$\text{O}: \ -2 \quad (H_2O_2: \ -1)$$
$$\text{H}: \ +1 \quad (\text{LiH}: \ -1)$$

$$\text{compuesto}: \ \sum = 0$$
$$\text{ion}: \ \sum = \text{carga}$$

Ejercicios

15) Deduzca el estado de oxidación de:
   a) El cloro en el dióxido de cloro, ClO_2
   b) El nitrógeno en la hidracina, N_2H_4

c) El fósforo en el ácido fosforoso, H_3PO_3
d) El yodo en el ion yodato, IO_3^-
e) El oxígeno en el peróxido de sodio, Na_2O_2
f) El hidrógeno en el hidruro de calcio, CaH_2

16) Explique por qué el estado de oxidación del oxígeno es 0 en el ozono, O_3, y -2 en el óxido de calcio, CaO.

17) Indique dos nombres para cada compuesto (el tradicional y el que lleva el estado de oxidación del átomo central del anión):
a) KNO_2
b) $CaSO_3$

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q35 a Q40 de la página 259, y las preguntas de práctica del final del apartado, en las páginas 260 a 263.

2. Los grupos funcionales

El carbono forma más compuestos que todos los demás elementos juntos: sus átomos se unen entre sí con enlaces fuertes y forman cadenas y anillos de cualquier longitud, y cada átomo de carbono forma cuatro enlaces, con otros carbonos o con otros átomos. Para ordenar tantos compuestos no sirve la tabla periódica: se clasifican por los grupos de átomos que llevan, que deciden sus propiedades. Este apartado, el 3.2 de la guía, explica cómo se escriben sus fórmulas, cómo se agrupan en familias y cómo se nombran.

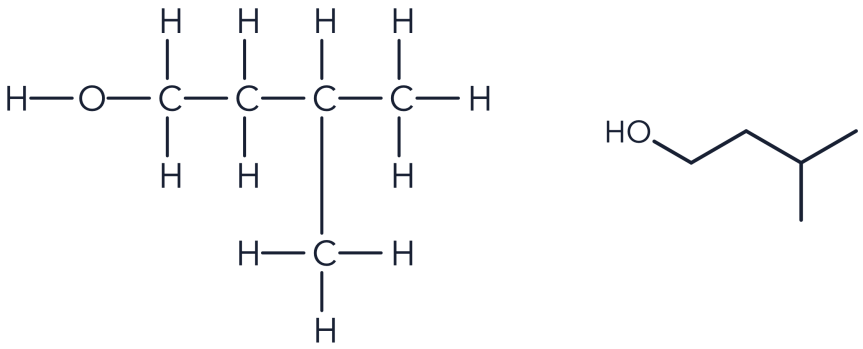
2.1. Las fórmulas de los compuestos orgánicos

Un mismo compuesto se puede escribir de varias maneras, según lo que se quiera mostrar.

Definición · Tipos de fórmulas

- La **fórmula empírica** da la proporción más sencilla entre los átomos de cada elemento.
- La **fórmula molecular** da el número real de átomos de cada elemento en una molécula.
- La **fórmula estructural completa** dibuja todos los átomos y todos los enlaces.
- La **fórmula estructural condensada** escribe cada carbono con los átomos que lleva unidos, sin dibujar los enlaces simples: CH_3CH_2OH.
- La **fórmula de esqueleto** solo dibuja la cadena de carbonos, en zigzag: cada vértice y cada extremo de una línea es un carbono, y no se dibujan los hidrógenos unidos a carbonos. Los demás átomos sí se escriben, con los hidrógenos que llevan.
- La **fórmula estereoquímica** muestra cómo están colocados los átomos en el espacio, con cuñas llenas para los enlaces que salen hacia ti y cuñas rayadas (o líneas discontinuas) para los que se alejan.

El 3-metilbutan-1-ol es el más abundante de los alcoholes superiores (los de un solo grupo hidroxilo y más de dos carbonos) que se forman al fermentar el mosto del vino. Su fórmula molecular, $C_5H_{12}O$, no se puede simplificar: es también la empírica. Su fórmula estructural condensada es $(CH_3)_2CHCH_2CH_2OH$, y estas son la completa y la de esqueleto:



estructural completa de esqueleto

Figura 5: El 3-metilbutan-1-ol, en fórmula estructural completa y en fórmula de esqueleto: cada vértice y cada extremo del zigzag es un carbono.

La fórmula empírica es distinta de la molecular cuando todos los subíndices de esta tienen un divisor común. El etano-1,2-diol, el anticongelante de los coches, es $HOCH_2CH_2OH$: su fórmula molecular es $C_2H_6O_2$, y su fórmula empírica, CH_3O.

Las moléculas orgánicas son tridimensionales: alrededor de un carbono con cuatro enlaces simples, los átomos se colocan en tetraedro (a unos $109{,}5°$), y el zigzag de la fórmula de esqueleto recuerda esos ángulos. Para verlas en el espacio conviene construirlas con un juego de modelos o con un programa de modelos moleculares.

Método · Pasar de una fórmula de esqueleto a la molecular

1. Se cuentan los carbonos: uno en cada vértice y en cada extremo de línea que no lleve otro símbolo.
2. A cada carbono se le ponen los hidrógenos que le faltan para tener cuatro enlaces: un enlace doble cuenta dos.
3. Se cuentan los demás átomos escritos y sus hidrógenos.
4. Se escribe la fórmula molecular, con el carbono primero, después el hidrógeno y después los demás elementos.

Ejemplo

Deduzca la fórmula molecular del 3-metilbutan-1-ol a partir de su fórmula de esqueleto, en la figura de arriba.

1. Hay cuatro carbonos en el zigzag y uno más en el extremo de la rama: cinco.
2. El carbono unido al OH tiene dos enlaces dibujados, y le faltan dos hidrógenos; el siguiente, también dos; el carbono del que sale la rama, que tiene tres enlaces, uno; y los dos extremos (el final de la cadena y la rama), tres cada uno: $2+2+1+3+3=11$.
3. Además, el grupo OH: un oxígeno y un hidrógeno más.
4. $C_5H_{12}O$, como se había dicho.

Errores frecuentes

- «En la fórmula de esqueleto, el extremo de una línea no es un átomo»: es un carbono, con sus hidrógenos.

- «La fórmula empírica del etano-1,2-diol es $C_2H_6O_2$»: esa es la molecular; la empírica, dividiendo por dos, es CH_3O.
- «En la fórmula estructural completa basta con los carbonos»: hay que dibujar todos los átomos y todos los enlaces, también los C—H.

Ejercicios

18) Deduzca la fórmula empírica de cada compuesto a partir de su fórmula molecular:
   a) El octano, C_8H_{18}
   b) El ácido hexanoico, $C_6H_{12}O_2$
   c) El hex-1-eno, C_6H_{12}

19) Esta es la fórmula de esqueleto de un compuesto:

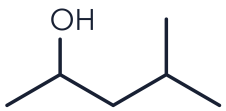


Figura 6: La fórmula de esqueleto del compuesto del ejercicio 19.

   a) Deduzca su fórmula molecular.
   b) Escriba su fórmula estructural condensada.

20) Dibuje la fórmula estructural completa de:
   a) El pentan-2-ol, $CH_3CH(OH)CH_2CH_2CH_3$
   b) La hexan-3-ona, $CH_3CH_2COCH_2CH_2CH_3$

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q1 a Q3 de la página 271.

2.2. Grupos funcionales y series homólogas

Definición · Grupo funcional y serie homóloga

- Un **grupo funcional** es un átomo o un grupo de átomos que da a un compuesto sus propiedades físicas y químicas características.
- Una **serie homóloga** es una familia de compuestos con el mismo grupo funcional, en la que cada miembro se diferencia del siguiente en una unidad estructural común, casi siempre CH_2. Sus miembros tienen la misma **fórmula general**, propiedades químicas parecidas y propiedades físicas que cambian poco a poco a lo largo de la serie.

Un compuesto es **saturado** si todos los enlaces entre sus carbonos son simples, e **insaturado** si tiene algún enlace doble o triple entre carbonos. Los alcanos son saturados; los alquenos y los alquinos, insaturados.

Estas son las doce series homólogas que hay que reconocer, con su grupo funcional y su fórmula general. R es el resto de la cadena, y X, un halógeno:

Serie homóloga	Grupo funcional	Fórmula del grupo	Fórmula general	En el nombre
Alcanos	–	–	C_nH_{2n+2}	-ano
Alquenos	Enlace doble	C=C	C_nH_{2n}	-eno
Alquinos	Enlace triple	C≡C	C_nH_{2n-2}	-ino
Haluros de alquilo	Halógeno	—X	$C_nH_{2n+1}X$	cloro-, bromo-…
Alcoholes	Hidroxilo	—OH	$C_nH_{2n+1}OH$	-ol
Aldehídos	Carbonilo, al final de la cadena	—CHO	$C_nH_{2n}O$	-al
Cetonas	Carbonilo, dentro de la cadena	—CO—	$C_nH_{2n}O$	-ona
Ácidos carboxílicos	Carboxilo	—COOH	$C_nH_{2n+1}COOH$	ácido …-oico
Éteres	Alcoxi	—O—R	$C_nH_{2n+2}O$	metoxi-, etoxi-…
Aminas	Amino	$—NH_2$	$C_nH_{2n+1}NH_2$	-amina
Amidas	Amido	$—CONH_2$	$C_nH_{2n+1}CONH_2$	-amida
Ésteres	Éster	—COO—	$C_nH_{2n}O_2$	…-oato de …-ilo

Los haluros de alquilo también se llaman *halogenoalcanos* (*halogenoalkanes* en la guía en inglés y en el libro).

El grupo **fenilo**, $—C_6H_5$, es un anillo bencénico unido a la cadena: aparece en muchos compuestos, como el fenilmetanol, $C_6H_5CH_2OH$, que es a la vez un alcohol.

En un compuesto con varios grupos funcionales, cada uno aporta sus propiedades: por eso se buscan uno a uno.

Ejemplo

El ácido láctico, $CH_3CH(OH)COOH$, se forma al agriarse la leche. Identifique sus grupos funcionales e indique si es saturado.

1. En el segundo carbono hay un OH: un grupo hidroxilo.
2. El carbono del otro extremo forma un grupo COOH: un grupo carboxilo.
3. No hay ningún otro grupo: es a la vez un alcohol y un ácido carboxílico.
4. Todos los enlaces entre sus carbonos son simples: es saturado. El enlace doble del carboxilo une un carbono con un oxígeno, y no cuenta.

Errores frecuentes

- «La propanona y el propanal son de la misma serie, porque los dos tienen un carbonilo»: el carbonilo de un aldehído está al final de la cadena, y el de una cetona, dentro; son series distintas.
- «Un ácido carboxílico es insaturado porque tiene un enlace doble»: el enlace doble del carboxilo es C=O; insaturado se refiere a enlaces entre carbonos.

- «Un éter tiene un grupo hidroxilo»: tiene un oxígeno entre dos carbonos, sin hidrógeno; el hidroxilo es el de los alcoholes.

Ejercicios

21) Identifique la serie homóloga y el grupo funcional de cada compuesto:
   a) $CH_3(CH_2)_4CHO$
   b) $CH_3OCH_2CH_2CH_2CH_3$
   c) $CH_3CH_2CH_2CONH_2$
   d) $CH_3CH_2COOCH_2CH_3$
   e) $CH_3(CH_2)_5NH_2$

22) Sobre las fórmulas generales de las series homólogas:
   a) Deduzca la fórmula molecular del alquino de cuatro carbonos.
   b) Deduzca la fórmula molecular del ácido carboxílico de cinco carbonos.
   c) Explique por qué el pentano y el hexano son de la misma serie homóloga, y el hexano y el hex-1-eno no lo son.

23) El 2-feniletan-1-ol, $C_6H_5CH_2CH_2OH$, da su olor a las rosas.
   a) Identifique sus dos grupos funcionales.
   b) Indique si su cadena de dos carbonos es saturada o insaturada.

Para practicar más, haz en el libro el ejercicio Q4 de la página 275, los Q5 y Q6 de la 276 y los Q7 y Q8 de la 279.

2.3. Los puntos de ebullición en una serie homóloga

A lo largo de una serie homóloga, cada miembro tiene un CH_2 más que el anterior: más electrones y una molécula más larga, con más superficie de contacto. Las fuerzas de London crecen, y los puntos de ebullición suben con regularidad. En general, y sobre todo a partir de los primeros miembros, el aumento es cada vez algo menor, porque cada CH_2 añade una parte más pequeña de la masa total.

El grupo funcional decide a qué temperaturas hierve la serie: con un número parecido de electrones, una serie con enlaces de hidrógeno, como los alcoholes o los ácidos carboxílicos, hierve a temperaturas mucho más altas que una que solo tiene fuerzas de London, como los alcanos o los alquenos. Los puntos de fusión también suben a lo largo de una serie, pero con menos regularidad, porque dependen además de cómo se empaquetan las moléculas en el sólido.

Método · Estimar el punto de ebullición de un miembro de una serie homóloga

1. Se calculan las diferencias entre los puntos de ebullición de los miembros consecutivos.
2. Se mira cómo cambian esas diferencias: casi siempre bajan poco a poco.
3. Se estima la diferencia siguiente y se suma al último punto de ebullición conocido.
4. Se explica la tendencia: un CH_2 más, más electrones y más superficie, fuerzas de London mayores.

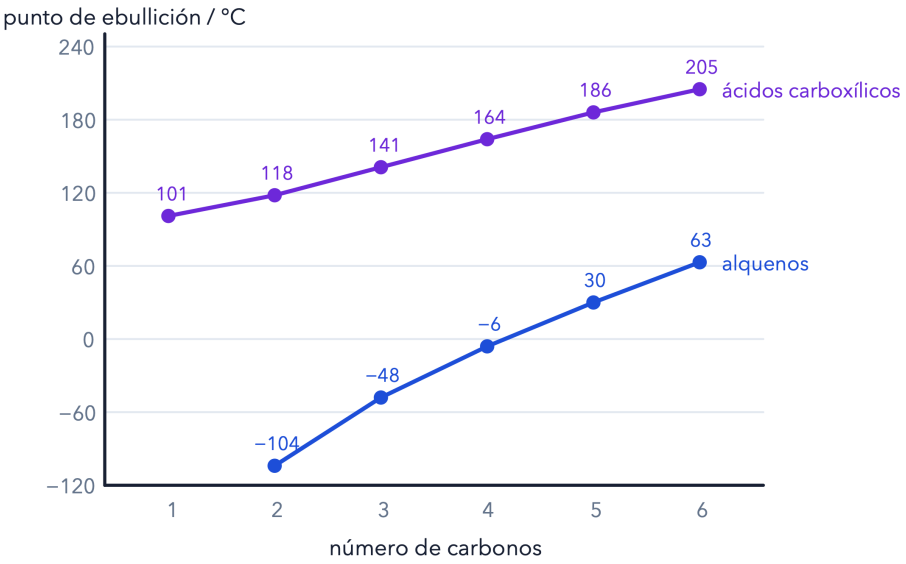


Figura 7: Los puntos de ebullición (de tablas de referencia) de los alquenos de cadena lineal con el enlace doble en el carbono 1, del eteno al hex-1-eno, y de los ácidos carboxílicos de uno a seis carbonos. Las dos series suben con cada carbono; los ácidos, que forman enlaces de hidrógeno, hierven a temperaturas mucho más altas.

Ejemplo

Con los puntos de ebullición de los alquenos de la figura, estime el del hept-1-eno, C_7H_{14}**.**

1. De dos a seis carbonos, las diferencias son $-48-(-104)=56$, $-6-(-48)=42$, $30-(-6)=36$ y $63-30=33$, en °C.
2. Las diferencias bajan, cada vez menos.
3. La siguiente será de unos 30 °C: $63+30=93$ °C. El valor medido es de unos 94 °C.
4. El hept-1-eno tiene un CH_2 más que el hex-1-eno: más electrones y más superficie, y fuerzas de London mayores.

Errores frecuentes

- «Los puntos de ebullición suben porque hay que romper más enlaces covalentes»: al hervir no se rompe ningún enlace covalente: se separan las moléculas, y lo que crece a lo largo de la serie son las fuerzas de London entre ellas.
- «Cada CH_2 sube el punto de ebullición lo mismo»: la subida tiende a ser algo menor.

Ejercicios

24) Los puntos de ebullición de los cuatro primeros aldehídos son: metanal, -19 °C; etanal, 20 °C; propanal, 48 °C, y butanal, 75 °C.
   a) Estime el punto de ebullición del pentanal.
   b) Explique por qué sube a lo largo de la serie.

25) Con los datos de la figura de los alquenos y de los ácidos carboxílicos, explique por qué el ácido etanoico ($60{,}06$ g mol^{-1}) hierve a 118 °C, y el but-1-eno ($56{,}12$ g mol^{-1}), a -6 °C.

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q9 a Q11 de la página 279.

2.4. Los nombres de la IUPAC

La IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) fija unas reglas para que cada compuesto tenga un solo nombre, y cada nombre, un solo compuesto. Para los compuestos de esta unidad, el nombre tiene tres partes: la raíz, que dice cuántos carbonos tiene la cadena principal; el sufijo, que dice el grupo funcional, y los prefijos, que dicen las ramas y los halógenos.

Carbonos	1	2	3	4	5	6
Raíz	met-	et-	prop-	but-	pent-	hex-

El nombre termina en un sufijo que dice el grupo funcional: -ano (sin grupo), -eno (enlace doble), -ino (enlace triple), -ol (hidroxilo), -al (carbonilo al final), -ona (carbonilo dentro) y ácido …-oico (carboxilo). Los halógenos y las ramas van delante como prefijos: fluoro-, cloro-, bromo-, yodo-, metil-, etil-. Un número, el **localizador**, dice en qué carbono está cada uno, y va delante de la parte que localiza, separado por guiones.

Método · Nombrar un compuesto orgánico

1. Se busca la cadena principal: la más larga que contenga el grupo funcional o el enlace doble. Su número de carbonos da la raíz.
2. Se numera la cadena desde el extremo que da el localizador más bajo al grupo del sufijo (-ol, -al, -ona, ácido …-oico) o, si no lo hay, al enlace doble. Si eso no decide, mandan los prefijos, halógenos y ramas, todos juntos: se busca el conjunto de localizadores más bajo, comparando número a número, y si aun así da igual, el número más bajo es para el prefijo que va antes por orden alfabético. El carbono de un aldehído o de un ácido es siempre el 1, y no lleva localizador.
3. Se nombran las ramas y los halógenos, con su localizador, por orden alfabético; si se repiten, con di- o tri- y un localizador para cada uno: 2,3-dimetil.
4. Se escribe el nombre junto: prefijos, raíz, localizador del grupo y sufijo. Si el sufijo empieza por vocal, se quita la o final de -ano: pentano, pentan-2-ona. Si el grupo solo puede estar en un sitio y no hay ramas, su localizador no se escribe: etanol, propanona, butanona, propeno, cloroetano; si hay ramas, se escriben todos: 3-metilbutan-2-ona.

La IUPAC prefiere hoy escribir también esos localizadores (propan-2-ona, butan-2-ona, prop-1-eno); el IB escribe propanona, butanona y propeno, y las dos formas valen.

Ejemplo

Escriba el nombre de la IUPAC de $CH_3CH_2C(CH_3)=CH_2$ **y el de** $CH_3CHClCH_2CH_2Cl$**.**

1. En el primero, la cadena más larga con el enlace doble tiene cuatro carbonos: but-. En el segundo, la cadena tiene cuatro carbonos y ningún grupo que dé sufijo: butano.
2. El primero se numera desde el $=CH_2$ del final, para que el enlace doble empiece en el carbono 1; la rama queda en el 2. El segundo se numera desde el CH_2Cl: los cloros quedan en el 1 y en el 3, y no en el 2 y el 4.
3. Una rama metilo en el carbono 2; dos cloros, en el 1 y el 3: 1,3-dicloro.

4. El primero es el 2-metilbut-1-eno, y el segundo, el 1,3-diclorobutano.

Errores frecuentes

- «$CH_3CH(CH_3)CH_2CH_2OH$ es el 2-metilbutan-4-ol»: hay que numerar desde el extremo más cercano al OH; es el 3-metilbutan-1-ol.
- «El 1-metilbutano»: una rama en el primer carbono alarga la cadena; ese compuesto es el pentano.
- «El butan-1-al»: el carbono del aldehído es siempre el 1, y no se pone; es el butanal.

Ejercicios

26) Indique el nombre de la IUPAC de:
   a) $CH_3COCH_2CH_2CH_2CH_3$
   b) $CH_2{=}CHCH(CH_3)CH_3$
   c) $CH_3CHBrCH_2CH_2CH_3$
   d) $CH_3CH(CH_3)CH_2COOH$
   e) $CH_3CH_2CH(CH_3)CHO$
   f) $CH_3CH(OH)CH(CH_3)CH_3$

27) Escriba la fórmula estructural condensada de:
   a) El 2,2-dimetilpropan-1-ol
   b) La 4-metilpentan-2-ona
   c) El 3-cloroprop-1-eno
   d) El ácido 2,2-dimetilpropanoico
   e) El but-2-ino

28) Explique qué está mal en cada nombre e indique el nombre correcto:
   a) 4-cloropentano
   b) 3-metilpent-4-eno
   c) propan-1-ona

Para practicar más, haz en el libro el ejercicio Q12 de la página 284 y los Q13 y Q14 de la 285.

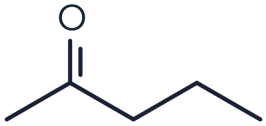
2.5. Los isómeros estructurales

Con una misma fórmula molecular se pueden construir moléculas distintas.

Definición · Isómeros estructurales

Los **isómeros estructurales** son compuestos con la misma fórmula molecular y distinta conectividad: sus átomos están unidos en otro orden. Pueden ser:

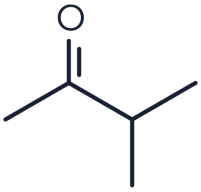
- **De cadena**: una cadena lineal y otra ramificada, o ramificada de otra manera.
- **De posición**: el mismo grupo funcional en otro carbono de la cadena.
- **De grupo funcional**: con grupos funcionales distintos, es decir, de series homólogas diferentes.



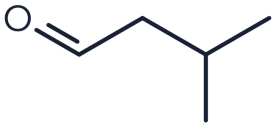
pentan-2-ona



pentan-3-ona



3-metilbutan-2-ona



3-metilbutanal

Figura 8: Cuatro isómeros de fórmula $C_5H_{10}O$: la pentan-2-ona y la pentan-3-ona son isómeros de posición; la pentan-2-ona y la 3-metilbutan-2-ona, de cadena, y cualquiera de las cetonas y el 3-metilbutanal, de grupo funcional.

Los isómeros tienen propiedades distintas. Entre isómeros de cadena, el más ramificado tiene la molécula más compacta, con menos superficie de contacto, y hierve a una temperatura más baja.

En los alcoholes y en los haluros de alquilo, el carbono que lleva el OH o el halógeno puede estar unido a uno, dos o tres carbonos más: el compuesto es **primario**, **secundario** o **terciario**. En las aminas se cuentan los carbonos unidos al nitrógeno.

	Alcoholes $C_5H_{12}O$	Aminas $C_4H_{11}N$
Primario	$(CH_3)_2CHCH_2CH_2OH$	$CH_3CH_2CH_2CH_2NH_2$
Secundario	$CH_3CH_2CH(OH)CH_2CH_3$	$CH_3NHCH_2CH_2CH_3$
Terciario	$CH_3CH_2C(OH)(CH_3)_2$	$(CH_3)_2NCH_2CH_3$

Los tres alcoholes son el 3-metilbutan-1-ol, el pentan-3-ol y el 2-metilbutan-2-ol.

Método · Reconocer el tipo de isomería entre dos compuestos

1. Se comprueba que tienen la misma fórmula molecular; si no, no son isómeros.
2. Si tienen grupos funcionales distintos, son isómeros de grupo funcional.
3. Si tienen el mismo grupo y la misma cadena, pero el grupo en otro carbono, son isómeros de posición.
4. Si tienen el mismo grupo y la cadena es distinta, más o menos ramificada, son isómeros de cadena.

Ejemplo

Identifique el tipo de isomería entre la pentan-2-ona y la 3-metilbutan-2-ona, y entre la pentan-3-ona y el 3-metilbutanal, de la figura.

1. Las cuatro son $C_5H_{10}O$: cinco carbonos, un oxígeno y diez hidrógenos, dos menos que el pentano, porque el enlace doble del carbonilo ocupa dos de los enlaces de un carbono.
2. La pentan-3-ona es una cetona, y el 3-metilbutanal, un aldehído: son isómeros de grupo funcional.
3. La pentan-2-ona y la 3-metilbutan-2-ona son cetonas con el carbonilo en el carbono 2: no son isómeros de posición.
4. La primera tiene una cadena lineal de cinco carbonos, y la segunda, una de cuatro con una rama: son isómeros de cadena.

Errores frecuentes

- «El pentan-2-ol y el pentan-3-ol son el mismo compuesto, porque tienen la misma fórmula molecular»: el OH está en otro carbono; son isómeros de posición, con propiedades distintas.
- «El 2-metilbutan-2-ol es secundario, porque el OH está en el carbono 2»: lo que cuenta es a cuántos carbonos está unido el carbono del OH, y está unido a tres: es terciario.

Ejercicios

29) Identifique el tipo de isomería entre los dos compuestos de cada pareja:
   a) El 1-bromopentano y el 2-bromopentano
   b) La hexan-2-ona y la 3-metilpentan-2-ona
   c) El pentan-3-ol y el 1-etoxipropano
   d) El ácido pentanoico y el butanoato de metilo

30) Clasifique cada compuesto como primario, secundario o terciario:
   a) $(CH_3)_2CHCH_2CH_2Cl$
   b) $CH_3CH_2CHClCH_2CH_3$
   c) $CH_3CH_2CCl(CH_3)CH_2CH_3$
   d) $CH_3CH_2NHCH_2CH_3$
   e) $(CH_3CH_2)_3N$

31) Sobre el hexan-3-ol y el 3-metilpentan-3-ol:
   a) Dibuje la fórmula de esqueleto de cada uno.
   b) Explique por qué son isómeros de cadena.
   c) Clasifique cada uno como alcohol primario, secundario o terciario.

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q15 a Q19 de la página 290, y las preguntas de práctica del final del apartado, en las páginas 291 a 293.